



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de ciencias de la computación

Entrega 1

IIC2513 Tecnologías y aplicaciones WEB

Profesor: Hernán Cabrera

Ayudante: Vicente García

Alumnos: Agustín Saavedra, Raimundo Santuber, Nicolás Llanos

Fecha de entrega: 7 de mayo del 2025

1. Características básicas del juego

“Conquista la PUC” es un juego de estrategia por turnos 2 a 4 jugadores, inspirado en el conocido juego “Ataque” (Risk). El juego lleva la ambientación clásica de batalla por territorios a la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), donde los jugadores deben conquistar la mayor cantidad posible de facultades (territorios) distribuidos en los diferentes campus (continentes) de la universidad.

Este juego combina estrategia y azar, en donde los participantes en cada turno deberán gestionar de la mejor forma posible sus tropas (estudiantes, ayudantes y profesores) y decidir sobre donde atacar, reforzar o mover sus unidades para lograr dominar la mayor cantidad de territorio posible. Cada partida es desarrollada en un mapa personalizado que representa a la PUC y cuenta con entre 15 y 20 territorios (facultades como Ingeniería, Derecho, Medicina, entre otras) divididos en 4 campus (Campus San Joaquín, Casa Central, Lo Contador, Oriente).

El objetivo del juego es conquistar todas las facultades del mapa o haber eliminado a los demás oponentes. De esta manera, la idea es gestionar lo mejor posible los recursos (las tropas) y usar de la mejor forma los ataques, refuerzos y movimientos de cada turno.

2. Comportamiento de la aplicación

En primer lugar, un usuario no registrado ingresa a la aplicación, la cual no le permite jugar a menos que se registre, aunque se le permite ver las reglas del juego. Para registrarse el usuario debe crearse una cuenta con un correo electrónico y contraseña. Una vez registrado, el usuario tendrá dos opciones, “Crear Partida” o “Unirse a Partida”. Si el usuario escoge la primera opción, se creará un lobby y un código de partida, mediante el cual otros jugadores pueden unirse. El usuario que crea la partida decide cuando esta comienza, pero se debe cumplir con el mínimo de jugadores, que es 2. Una vez que la partida comienza todos los jugadores tienen el mismo rol, es decir, el creador de la partida no tiene ningún tipo de beneficio en el juego. Por otra parte, si el usuario escoge la segunda opción, este podría ingresar un código para unirse a un lobby creado por otro usuario.

Una vez dentro de una partida, el usuario puede ver el estado del tablero, realizar acciones en su turno (refuerzo, ataque o movimiento), ver el historial de movimientos y chatear con otros jugadores. Cuando es el turno del usuario hay 3 fases:

- Fase de Refuerzos: El usuario ve el contador de tropas disponibles, hace click en sus territorios para colocar tropas y confirma la distribución. Opcionalmente puede lanzar un dado que puede darle beneficios o perjudicarlo (explicado mas adelante)
- Fase de Acción:
 - Opción 1: Atacar. El usuario selecciona el territorio propio y el del enemigo, el cual debe ser adyacente. Luego lanza un ataque, 1 dado vs 1 dado. Finalmente ve el resultado y el tablero actualizado.

- Opción 2: Mover tropas. El usuario selecciona el territorio de origen y de destino, de los cuales ambos deben ser de su propiedad, y selecciona la cantidad de tropas a mover.
- Opción 3: Pasar turno sin hacer acción.

Cuando el turno acaba el usuario ve las actualizaciones del tablero en base a las acciones de los otros jugadores, todas mostradas en una sección de información de la partida. Mediante avanza la partida, en caso de que el usuario sea eliminado, este será notificado, pero se le permitirá seguir viendo la partida. Cuando un jugador gana, al usuario se le notifica que la partida acabo, y se le muestran las estadísticas de la partida. Después de esto, el usuario puede volver al inicio, y jugar otra partida o cerrar sesión si así lo desea.

3. Reglas gestionadas por el servidor

- Regla 1: Cuando comienza la partida, el servidor distribuirá aleatoriamente las facultades de cada jugador, de manera equitativa. En caso de que debido a la cantidad de jugadores las facultades no se puedan repartir equitativamente, los que sobren se repartirán aleatoriamente. Ej: hay 3 jugadores con 6 facultades cada uno, y faltan dos facultades por repartir, el servidor asignara esos dos restantes de manera aleatoria.
- Regla 2: Cada facultad recibirá automáticamente 3 tropas de tipo estudiante, asignadas por el servidor, y el usuario no podrá distribuirlos antes de que comiencen los turnos.
- Regla 3: El orden de turnos será definido aleatoriamente y este seguirá siendo igual durante el resto de la partida.
- Regla 4: El servidor revisara que la partida comience únicamente cuando todos los jugadores del lobby hayan confirmado que jugaran.
- Regla 5: Al comienzo de cada turno, el servidor calculara los refuerzos, los cuales serían 3 estudiantes base, mas 1 estudiante por cada grupo de 3 facultades adyacentes que tenga el jugador.
- Regla 6: Después de calcular los refuerzos, el servidor le permitirá al jugador lanzar un dado. Si el jugador decide lanzarlo el resultado afectara sus refuerzos. En caso de salir impar, se perderá un refuerzo (ej. Si había 4 estudiantes en el refuerzo, ahora hay 3). Si sale 2 o 4, un estudiante del refuerzo será mejorado a ayudante, y si sale un 6, un estudiante del refuerzo será mejorado a profesor.
- Regla 7: Los refuerzos solo se pueden colocar en facultades que pertenezcan al jugador, en caso de que se intente lo contrario el servidor no lo permitirá.
- Regla 8: Las tropas mejoradas se colocarán igual que las normales, y el servidor se encargará de marcar el nivel de la tropa en el estado del territorio.
- Regla 9: El jugador en turno debe siempre colocar sus refuerzos antes de pasar a la fase de acción, lo cual será revisado por el servidor.

- Regla 10: Cuando comienza un ataque el servidor calculara el nivel de las tropas (estudiante, ayudante o profesor).
- Regla 11: Un ataque solo puede ser realizado desde una facultad que tenga un mínimo de 2 estudiantes, y hacía una facultad adyacente. El servidor será el encargado de que se cumplan estas condiciones.
- Regla 12: En cada ataque, el servidor lanzara automáticamente un dado para el atacante, y un dado para el defensor. El mayor valor gana. En caso de empate, gana la tropa de mayor nivel (Profesor le gana a ayudante, y ayudante a estudiante). Si la tropa es del mismo nivel gana el defensor. Además, si la tropa es profesor, se le suma 2 al valor obtenido por el dado, es decir, si el atacante es un profesor y este obtiene un 3, el valor del dado será 5.
- Regla 13: El jugador que pierde el combate pierde automáticamente una tropa, independientemente de su nivel. El servidor se encargará de actualizar las tropas del tablero.
- Regla 14: En caso de que el atacante gane el combate y la facultad del defensor quede sin ninguna tropa, el servidor deberá forzar al atacante a mover una de sus tropas a esa facultad conquistada.
- Regla 15: El servidor le permitirá al atacante hacer únicamente un ataque por turno.
- Regla 16: El servidor validara que en caso de hacer un movimiento de tropas este únicamente pueda ser realizado entre facultades propias y adyacentes.
- Regla 17: Al mover tropas el servidor debe encargarse que la facultad desde la cual están siendo movidas las tropas quede con al menos una tropa.
- Regla 18: Un jugador puede realizar un ataque o un movimiento por turno, pero no ambos. El servidor se debe encargar de que esto se cumpla.
- Regla 19: Si un jugador tiene más de 2 min de inactividad en la fase de acción, el servidor pasara automáticamente de turno.
- Regla 20: Cuando un jugador acabe su turno, el servidor actualizara el estado del juego y le notificara al siguiente jugador que es su turno.
- Regla 21: Si un jugador pierde, es decir, se queda sin facultades, el servidor lo eliminara del flujo de acciones y lo marcara como observador.
- Regla 22: El servidor marcará como ganador a un jugador en caso de que este conquiste todas las facultades, y dará por terminada la partida.
- Regla 23: El servidor deberá validar que cada acción realizada por un jugador sea en su turno, en caso contrario esta será invalidada.
- Regla 24: Si ocurre un error en el servidor al momento de un ataque, la acción será cancelada y el turno se reiniciará.
- Regla 25: En caso de que un jugador se le caiga la conexión, el servidor mantendrá su estado por 5 minutos, en caso de que el tiempo pase el jugador perderá su turno.

4. **Borrador del protocolo de comunicación**

La aplicación web utilizará un protocolo de comunicación de tipo cliente-servidor basado en JSON, en donde cada acción realizada por un jugador enviará un objeto estructurado al servidor para ser procesado y gestionado y este le enviará de vuelta con resultados.

Según que eventos se deben enviar distinta información. A partir de estos, la información y los objetos a comunicar van en ambas direcciones. En cuanto a desde el cliente al servidor:

- Para iniciar la partida y la asignación aleatoria de facultades se enviará al servidor un JSON del tipo: {"accion": "start_game", "id_juego": "12345", "id_jugadores": ["usuario1", "usuario2", "usuario3"], "id_creador": "usuario1"}.
- Para distribuir refuerzos en sus facultades (territorios) en la fase de refuerzo se enviará algo del tipo: {"accion": "reinforce", "id_juego": "12345", "id_jugador": "usuario1", "refuerzos": [{"facultad": "ingeniería", "cantidad": 2}, {"facultad": "odontología", "cantidad": 1}]}
- Para atacar a otro jugador se enviará: {"accion": "attack", "id_juego": "12345", "id_jugador": "usuario1", "facultad_origen": "ingenieria", "facultad_objetivo": "comercial", "unidades_utilizadas": 1}
- Para mover tropas se enviará al servidor algo del estilo: {"accion": "move", "id_juego": "12345", "id_jugador": "usuario1", "facultad_origen": "ingenieria", "facultad_destino": "pedagogia", "unidades_movidas": 3}
- Al pasar de turno se envía al servidor: {"accion": "end_turn", "id_juego": "12345", "id_jugador": "usuario1"}

Y la misma lógica para cada otro evento que se quiera comunicar. Por otro lado, desde el servidor al cliente son esperables respuestas del tipo:

- Como respuesta de un ataque, el servidor devuelve un JSON con su resultado, con información del tipo: {"resultado": "attack_result", "tirada_atacante": 5, "tirada_defensor": 3, "resultado_final": "atacante_gana", "facultades_actualizadas": {"facultad_origen": {"tropas": 2}, "facultad_objetivo": {"tropas": 0, "nuevo_duenio": "usuario1"}}, "mensaje": "Territorio conquistado con éxito."}
- Para otras acciones como refuerzo o movimiento, las respuestas incluirán siempre el estado actualizado de las facultades afectadas y un campo "mensaje" que indique el resultado de la acción. Por ejemplo, para una acción de refuerzo: {"resultado": "reinforce_result", "facultades_actualizadas": {"ingeniería": {"tropas": 5}, "odontología": {"tropas": 4}}, "mensaje": "Refuerzos colocados correctamente."}
- Para un fin de turno en cambio: {"resultado": "end_turn_result", "nuevo_turno": "usuario2", "mensaje": "Turno finalizado, ahora es el turno de usuario2."}

Todas las respuestas del servidor incluirán un campo para reportar si la solicitud fue exitosa o si ocurrió algún error para así poder manejar esos casos de buena manera.

5. Landing page

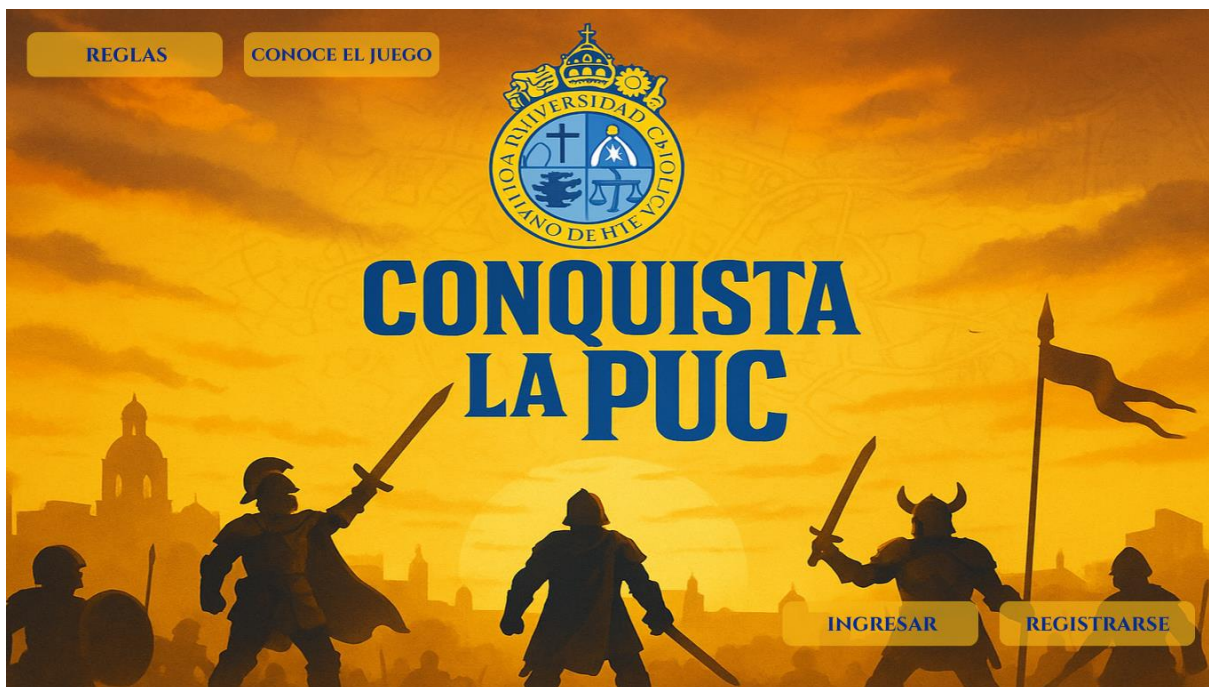


Figura 1: *Landing page Conquista la PUC.* (elaboración propia, 2025)

6. Comportamiento de usuario registrado y no registrado

Usuario no registrado

Un usuario no registrado es cualquier visitante que accede a la aplicación sin haber iniciado sesión o creado una cuenta.

- **Funcionalidades disponibles:**
 - Acceso a la landing page, donde puede:
 - Leer una descripción general del juego.
 - Consultar las reglas del juego.
 - Ver una sección “Acerca de” con información del proyecto.
 - Acceder al formulario de registro o inicio de sesión.
 - Limitaciones:
 - No puede crear ni unirse a partidas.
 - No puede observar partidas en curso.
 - No puede acceder a ningún panel personalizado.

Usuario registrado

Todos los usuarios que han creado una cuenta en la página comparten este perfil inicial. Pueden:

- Acceder al sistema mediante sus credenciales.
- Editar su perfil (nombre, datos, etc.).
- Crear una nueva partida o unirse a una ya existente mediante un código (no hay salas públicas).

- Participar en partidas activas (tomar decisiones por turno).
- Observar el desarrollo de partidas en las que fueron eliminados.

7. Roles de usuario registrado:

Usuario Administrador: Este tipo de usuario es el encargado de gestionar los usuarios, modificar contenido, administrar partidas, y en general tiene acceso a todo lo que le permita controlar que el juego funcione bien, que se genere un buen ambiente entre jugadores, que no haya trampa, etc.

Usuario Jugador: En Conquista la PUC, todos los usuarios jugadores comparten el mismo perfil base, sin embargo, al crear o unirse a partidas, sus roles pueden diferenciarse en función de su participación específica en cada partida:

- **Dueño de partida:** Un jugador se convierte en “dueño de partida” automáticamente al momento de crear una nueva partida.

Acciones exclusivas del dueño:

- Definir parámetros de la partida: número máximo de jugadores.
- Compartir el código de la sala para que otros jugadores se unan.
- Iniciar la partida una vez se haya alcanzado el número mínimo de jugadores.
- Expulsar jugadores antes de que la partida comience.
- Cancelar la partida antes de su inicio si es necesario.

Comportamiento:

- Mientras la partida está “en espera”, el dueño tiene control administrativo sobre ella.
- Una vez iniciada la partida, el dueño se convierte en un jugador más, sin privilegios adicionales.
- **Jugador invitado (participante de partida):** Un jugador registrado que se une a una partida creada por otro usuario mediante un código de sala.

Acciones permitidas:

- Puede abandonar la partida antes de que comience.
- Participa de igual forma que los demás jugadores una vez iniciada la partida.
- No puede expulsar jugadores ni iniciar o cancelar la partida.

8. Mockup registro de usuario

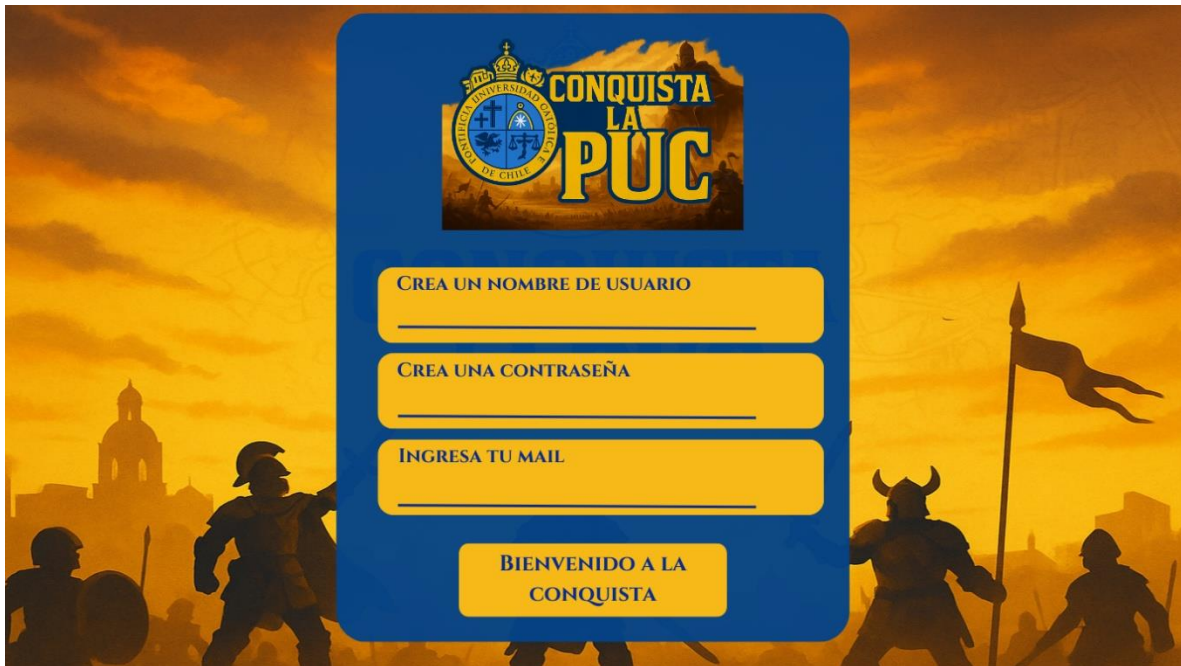


Figura 2: *Página de registro de usuario Conquista la PUC.* (elaboración propia, 2025)

9. Comienzo de una partida

Para comenzar una partida el usuario debe seleccionar la opción “Crear Partida”, la cual creará un lobby o sala de espera, con su respectivo código. Este usuario puede compartir ese código a otros usuarios para que se unan a la partida. Una vez que el usuario creador lo decida, puede seleccionar la opción de “Empezar Partida”, la cual dará comienzo al juego como se ha explicado antes (siempre y cuando se cumpla la cantidad de jugadores permitida). Por otra parte, si un usuario desea integrarse a una partida, debe seleccionar la opción de “Unirse a Partida”, la cual le va a permitir ingresar un código, y en caso de ingresar uno correcto, el usuario se unirá al lobby de esa partida, y estará en espera de que el creador de comienzo.

10. Navegación (mockup)

Apenas un usuario entra a la landing page (figura 1) tiene distintos botones, tiene la posibilidad de presionar cualquiera de estos (reglas, conoce el juego, ingresar, registrarse).

A continuación, se muestran todas las páginas posibles (excluyendo las mostradas anteriormente):



Figura 3: *Página de reglas.* (elaboración propia, 2025)

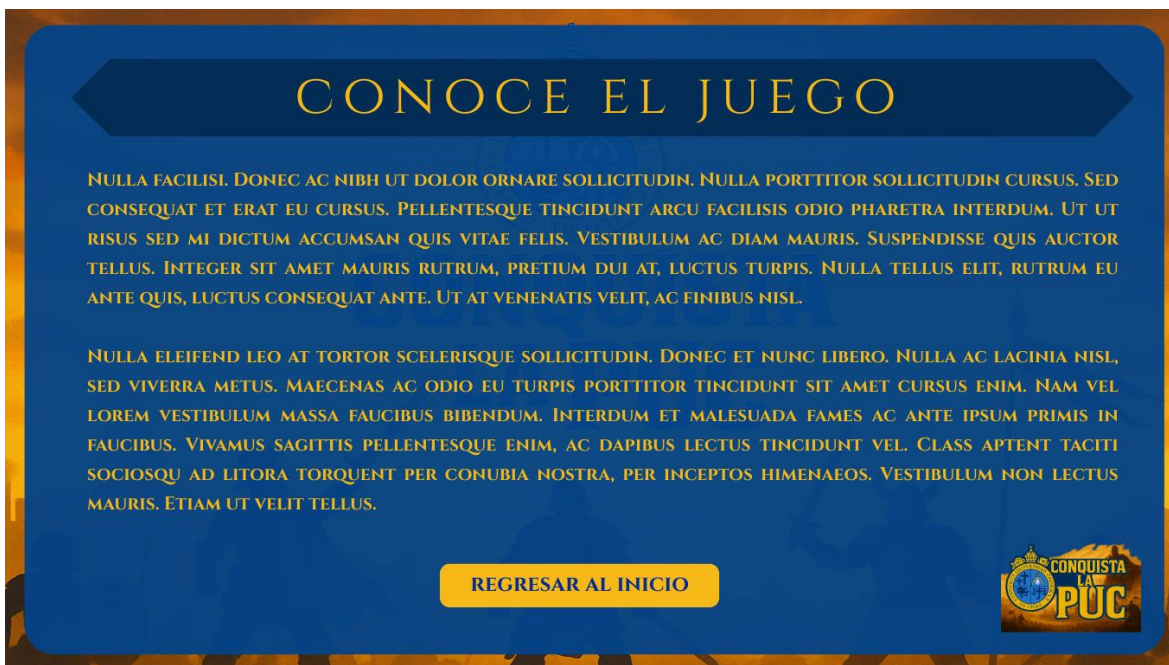


Figura 4: *Página Conoce el Juego.* (elaboración propia, 2025)



Figura 5: *Página de ingreso de usuario registrado.* (elaboración propia, 2025)

En estas imágenes podemos observar distintas opciones, tanto en la página de reglas como en la de conoce el juego, la única opción es regresar a la página de inicio. Por otra parte en la página de ingreso del usuario se pueden ingresar los datos del usuario, y si se presiona la imagen de “Conquista la PUC” se vuelve a la página de inicio.

11. Interfaz de usuario dentro del juego y mockup del tablero de control

Una vez que el usuario ingresa sus datos, la página de inicio cambia, dándole las opciones de ver las reglas (figura 3), conocer el juego (figura 4), crear partida, ingresar a una partida u visualizar acciones sobre su perfil. Estas acciones son gestionar sus datos o cerrar la sesión, al presionar “Gestión de perfil” se ingresa a una página donde tienes la opción de actualizar tus datos (nombre de usuario, contraseña o mail).

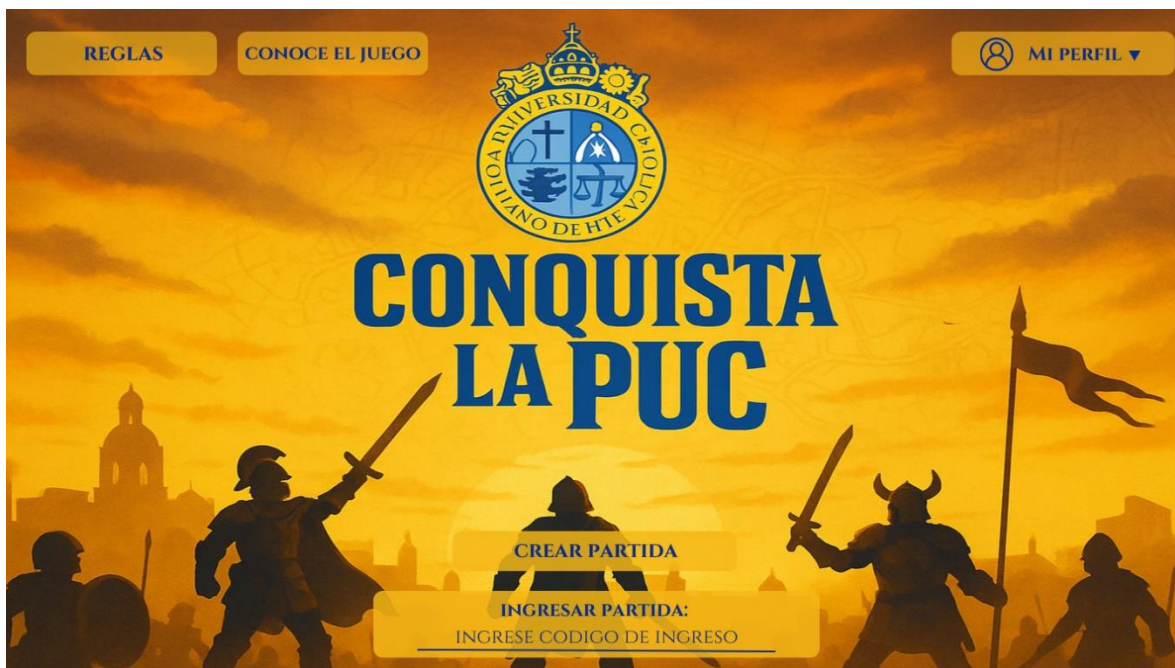


Figura 6: *Página de inicio de usuario registrado.* (elaboración propia, 2025)

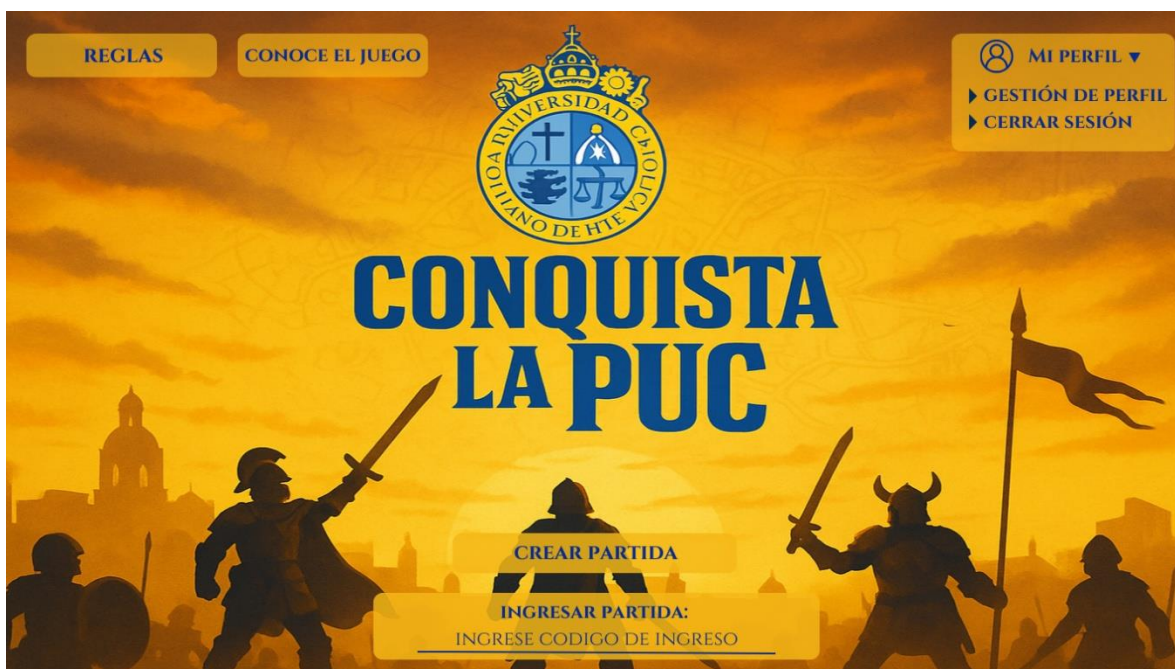


Figura 7: *Página de inicio de usuario registrado con casilla de Mi Perfil abierta.* (elaboración propia, 2025)



Figura 8: *Página de gestión del perfil del usuario.* (elaboración propia, 2025)

A continuación, se muestran las páginas a las que se redirige al usuario cuando crea o ingresa a una partida, la diferencia clave que se puede notar visualmente entre estas es la posibilidad del usuario de monitorear a los participantes cuando crea una partida y de iniciar el juego. En común ambos tienen la opción de cancelar la partida en caso de haberla creado o salirse en caso de haber ingresado.



Figura 9: *Página de sala de espera cuando el usuario crea una partida.* (elaboración propia, 2025)



Figura 10: *Página de sala de espera cuando el usuario ingresa a una partida.* (elaboración propia, 2025)

Al iniciar una partida todos los usuarios ven el tablero en una página común, donde se indica el turno de los participantes, se muestra la información de las acciones y el tablero donde se encuentran las zonas y las tropas de cada participante, en este caso seremos Perrin1973, un usuario en el juego, que juega con Santutu y Monitoplanes.



Figura 11: *Página principal del juego* (elaboración propia, 2025)

En caso de que sea turno de Perrin1973, tiene la opción de presionar fase de reforzamiento, fase de acción o terminar turno. Ambas opciones de fase se pueden presionar una sola vez y redirigirán al usuario a su página respectiva.

Primero veremos la opción de presionar fase de reforzamiento, donde se da la opción de tirar el dado y de seleccionar que estudiante se quiere reforzar, presionando en el mapa, también se da la opción de regresar a la página de inicio del juego una vez realizada la fase. Al terminar la fase se bloquea el botón de esta.



Figura 12: *Página de fase de reforzamiento* (elaboración propia, 2025)



Figura 13: *Página de inicio del juego una vez realizada la fase de reforzamiento* (elaboración propia, 2025)

Una vez realizada la fase de reforzamiento el jugador puede avanzar a la fase de acción, donde se redirige al usuario a la página de acción donde puede atacar o realizar un traslado de tropas.

Si quiere realizar un traslado se redirigirá al usuario a la página de movimiento, donde podrá presionar la zona del usuario a la que quiera trasladar alguna de las tropas.

Si quiere realizar un ataque se redirigirá al usuario a la página de ataque, donde se da la opción de seleccionar a donde se quiere atacar y tirar los dados. En el caso de que te estén atacando se te redirigirá a una página donde se te indica quien te ataca y te da la opción de tirar los dados, para luchar en la batalla. Tanto atacante como defensor se le indica el resultado de la batalla en una página donde se da el resultado y se actualizan los datos en el mapa. Al finalizar de vuelve a la página de inicio donde se termina el turno.



Figura 14: *Página de fase de acción* (elaboración propia, 2025)



Figura 15: *Página de movimiento de tropas* (elaboración propia, 2025)



Figura 16: *Página de ataque* (elaboración propia, 2025)



Figura 17: *Página de ataque, en el caso de ser defensor* (elaboración propia, 2025)



Figura 18: *Página de resultado de la batalla, caso perdedor* (elaboración propia, 2025)



Figura 19: *Página de inicio al completar todas las fases, con mapa actualizado* (elaboración propia, 2025)

12. Descripción preliminar de los objetos y/o instancias que intervendrán

En el juego, los principales objetos y entidades giran alrededor de la universidad (campus, facultades, alumnos, ayudantes, profesores) y tienen utilidades para gestionar las mecánicas

del juego y las acciones posibles. A partir de esto, las clases y objetos clave son preliminarmente:

A) Campus (Continente)

Descripción: conjunto de facultades agrupadas geográficamente dentro del juego. A pesar de que dentro de la primera versión no hay bonificaciones por controlar un campus completo, esta entidad posiblemente pueda ser de utilidad para ello en futuras extensiones por sobre el orden y su presencia en el juego actual.

Atributos principales

- nombre (string): nombre del campus (ej: "San Joaquín").
- id (string): identificador único.
- facultades: lista de objetos Facultad que pertenecen a este campus.

B) Facultad (Territorio)

Descripción: Cada facultad representa un territorio en el tablero y tiene características para saber su estado actual y sus vínculos con otras facultades.

Atributos principales:

- nombre (string): nombre de la facultad (ej: "Ingeniería", "Derecho").
- id (string): identificador único.
- campus (string): a qué campus pertenece (San Joaquín, Casa Central...).
- dueño (Usuario): jugador que actualmente posee la facultad.
- tropas: lista de tropas presentes en el territorio (objetos de tipo Tropa).

C) Tropa (base)

Descripción: Representa una unidad en el juego. Estas tropas pueden tener distintos niveles que afectan su poder en combate y comportamiento.

Tipos:

- Estudiante (nivel 1): tropa básica que no tiene ventajas adicionales en combate.
- Ayudante (nivel 2): tropa intermedia que tiene una ventaja extra en combate en caso de empate, en donde gana por sobre estudiante.
- Profesor (nivel 3): tropa superior, que además de tener ventaja en empate (como Ayudante, pero también le gana a este), potencia su ataque con una suma en su dado (+2).

Atributos principales:

- id (string): identificador único de la tropa.
- facultad_actual (Facultad): referencia a la facultad donde está ubicada.
- jugador_duenio (Usuario): a qué jugador pertenece.
- nivel (string): identificador del nivel en caso de no usar herencia (estudiante, ayudante o profesor).

Nota: En principio no debería ser necesario usar herencia de clases, ya que debido a si poca diferencia entre tipos podría caracterizarse de acuerdo con un atributo. No obstante, si se realizan cambios más adelante será conveniente usar herencia con “Tropa” como clase base.

D) Usuario

Descripción: Representa a un usuario registrado autorizado para jugar partidas.

Atributos principales:

- id (string): identificador único.
- nombre_usuario (string).
- email (string).
- partidas_jugadas (lista de Partidas).

E) Participante (jugador)

Descripción: Representa un jugador dentro de una partida. Cada jugador controla un conjunto de facultades y tropas durante una partida y tiene un estado en el juego en cada momento.

Atributos principales:

- partida_activa (string).
- facultades_controladas (lista de Facultades).
- estado_en_partida (jugando / eliminado / observador).
- orden_turno (int)

F) Partida

Descripción: Representa una partida del juego con todos sus componentes, incluyendo su estado, jugadores participantes, etc.

Atributos principales:

- id_juego (string): identificador único.
- codigo_partida (string): código para unirse.
- jugadores: lista de objetos Usuario.
- estado (esperando / en juego / finalizada).

- tablero: lista de Facultades.
- historial_acciones (lista de Acciones).
- turno_actual (Usuario).

G) Accion (clase base)

Descripción: Representa cualquier acción significativa tomada por un jugador durante su turno.

Tipos de acción (con herencia):

- Reinforce (colocación de tropas)
- Attack (ataque)
- Move (movimiento de tropas)
- EndTurn (fin de turno)

Atributos principales:

- jugador (Usuario).
- detalles: objeto o diccionario con datos específicos (territorios involucrados, resultado de dados, etc.).
- time: momento en que se realizó la acción.

Nota: Se usaría esta clase base y se derivarían, de acuerdo con sus características extra y sus tipos, las subclases dichas que la heredan.

H) Dado (objeto funcional)

Descripción: Elemento para introducir aleatoriedad en el combate y la fase de refuerzo.

Atributos principales:

- valor (int): número entre 1 y 6 generado automáticamente.
- contexto: indica en qué fase fue lanzado (combate/refuerzo).

Estos son los principales objetos o instancias, no obstante, se remarca que son preliminares y que más adelante se podrían incluir cosas nuevas. Entre ellas podrían ser tropas especiales (“Decano” por ejemplo) con nuevas bonificaciones, cartas de eventos, armas especiales para las tropas, niveles de usuario, cambios de mapa, etc.

13. Eventos aleatorios

Dado que nuestro juego está basado en “Ataque”, ya se incluye el evento aleatorio, que consiste en la determinación del ganador de un combate en base a lanzamiento de dados. Además, le agregamos otros eventos aleatorios, uno de ellos en la fase de inicio al asignar

tropas y otro en la fase de reforzamiento, el cual se mencionó anteriormente, pero básicamente también consiste en el lanzamiento de un dado, pero esta vez con la posibilidad de mejorar o perder tropas. Todos estos eventos aleatorios (asignación inicial de tropas, dado en refuerzos y dado en combate) son procesados en el backend para así asegurar imparcialidad y consistencia.